Prediction.

Prediction 1: Giữa TF-IDF + Logistic Regression và RNN + Embedding, model nào có khả năng xử lý word order trực tiếp hơn

Predict: RNN + embedding.

Reason: - TF-IDF hoạt động dựa trên giả định BoW, tức là đếm tần suất xuất hiện của từ mà hoàn toàn bỏ qua vị trí của từ trong câu Hai câu hoán đổi vị trí từ sẽ có vector TF-IDF unigram giống hệt nhau

- RNN đọc từng token tuần tự theo thứ tự thời gian $t = 1, \dots, T$. Trạng thái ẩn h_t tại mỗi bước là kết quả của h_{t-1} và x_t, do đó trạng thái cuối cùng phụ thuộc vào thứ tự xuất hiện của các từ

Prediction 2: RNN vs LSTM model nào xử lý dependency dài tốt hơn.

Prediction: LSTM

Reason: LSTM bổ sung cell state với đường thông tin tuyến tính được kiểm soát bởi các cổng. Cái trục cổng $C_t = f_t \odot C_{t-1} + i_t \odot \tilde{C}_t$ tạo ra 1 đường cao tốc dẫn gradient giúp gradient lan truyền

HẢI TIẾN

Memo No.
Date / /

ngc qua thang chục bước thời gian mà ko bị hết tiêu thụ ~1

- Confidence: 98%

Prediction 3: Nếu sequence length tăng từ 50->200 training của RNN sẽ thay đổi ntn

- Predict: + Thời gian huấn luyện tăng tỉ lệ thuận xấp xỉ tuyến tính,
+ Nguy cơ vanishing gradient của RNN tăng mạnh; LSTM có thể tận dụng thêm ngữ cảnh bổ sung ở cái câu dài nhưng cũng đối mặt vs nhiều noise và padding hơn.

- Prediction 4: Nếu truncate toàn bộ review về 30 tokens, thông tin classify có thể bịn ảnh hưởng ko?

=> Có, hiệu năng Accuracy, F1 bị phân loại, giảm sút nghiêm trọng.

Prediction 5: LSTM có chắc chắn cho accuracy cao hơn RNN trên mọi dataset ko?

- Ko chắc chắn. Mặc dù LSTM có ưu thế vượt trội trong việc giải quyết Long-range dependencies, nhg LSTM có sử dụng tham số gấp 4 lần Simple RNN. Trên các dataset có dung lượng rất nhỏ hoặc văn bản cực ngắn câu thì nhiều tham số của LSTM dễ dẫn đến overfitting nghiêm trọng. Trong các tình huống này, RNN có thể cho kết quả tương đương hoặc thậm chí khái quát tốt hơn